

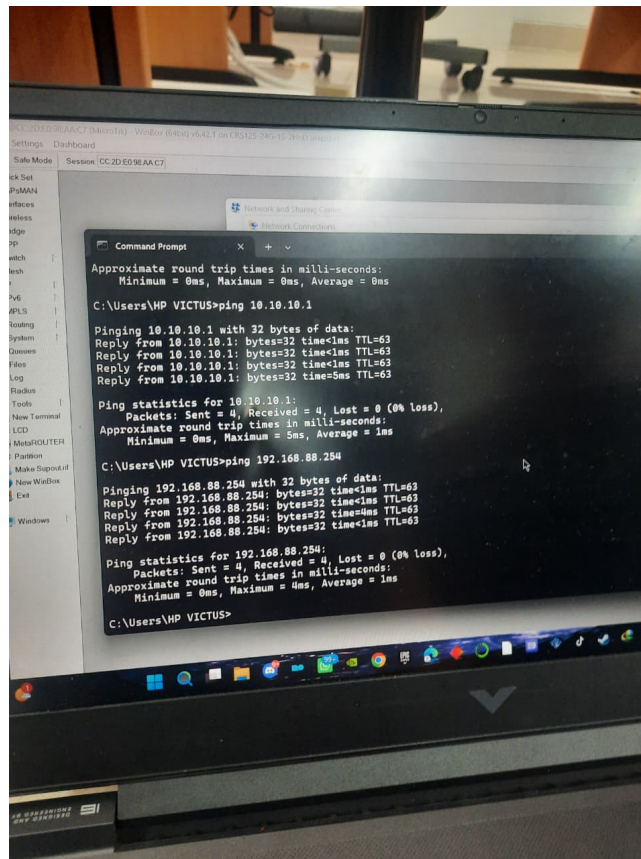
**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

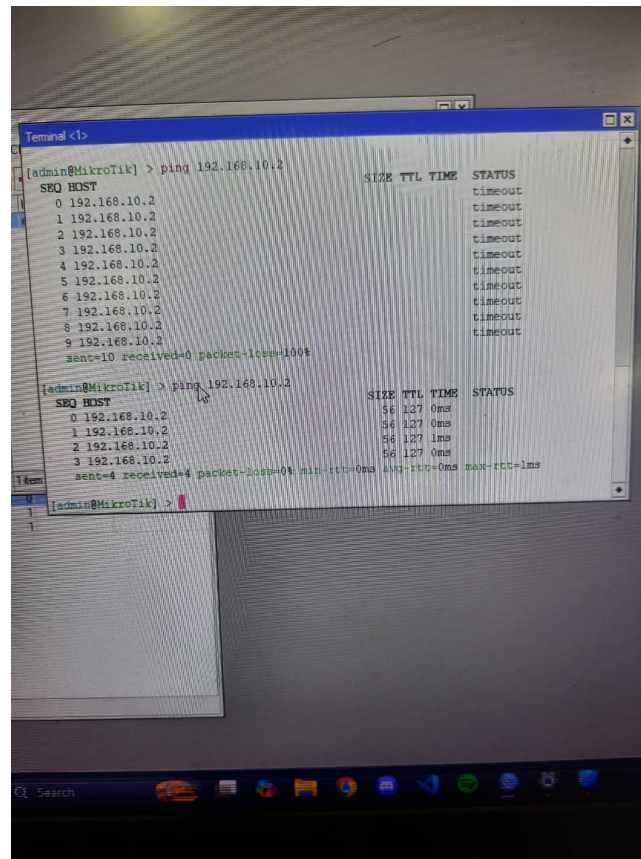


Gambar 2: Uji Koneksi pada Router B

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input dan Forward)

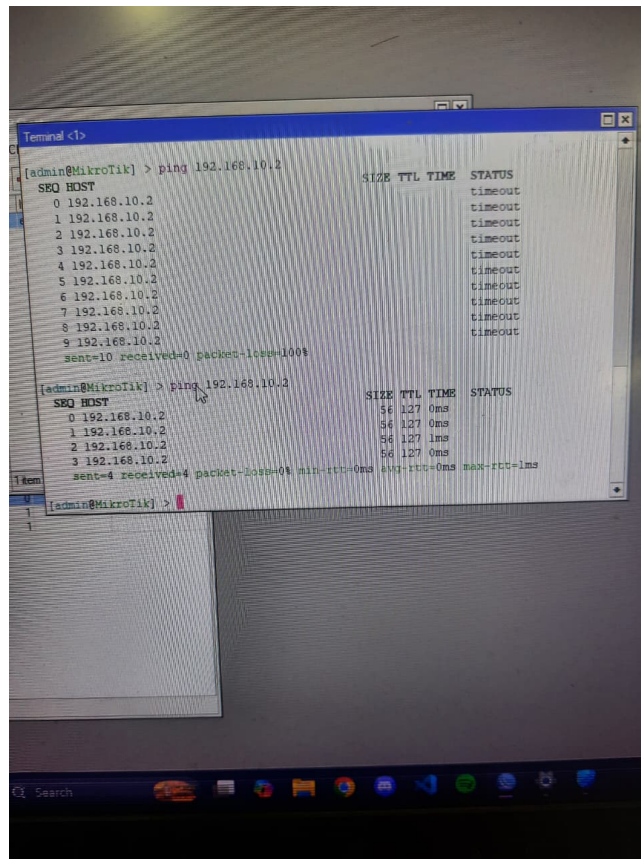
Praktikum ini bertujuan untuk memahami perbedaan karakteristik keamanan menggunakan chain input dan chain forward pada firewall packet filtering.

1. Pastikan konfigurasi pada praktikum sebelumnya sudah berjalan dengan baik.
2. Tambahkan aturan (rule) firewall filtering baru dengan menentukan spesifikasi parameter pada chain input.
3. Lakukan pengujian lalu lintas data menggunakan perintah ping dari perangkat luar menuju router untuk melihat efek pemblokiran/penyaringan paket dari rule chain input tersebut.



Gambar 3: Pengujian Firewall Chain Input

4. Nonaktifkan (disable) kembali rule untuk chain input yang sebelumnya telah diuji.
5. Buatlah aturan (rule) firewall filtering baru, namun kali ini ubah spesifikasi parameternya menggunakan chain forward.
6. Lakukan pengujian pengiriman paket data (ping) kembali antar-host yang melewati router untuk menganalisis perbedaan hasil pemblokiran pada rule chain forward.

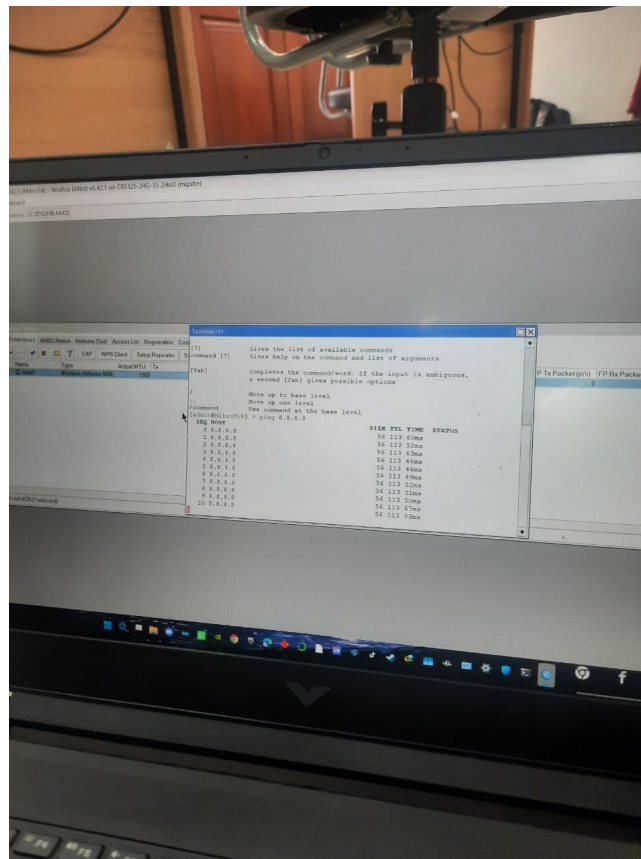


Gambar 4: Pengujian Firewall Chain Forward

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

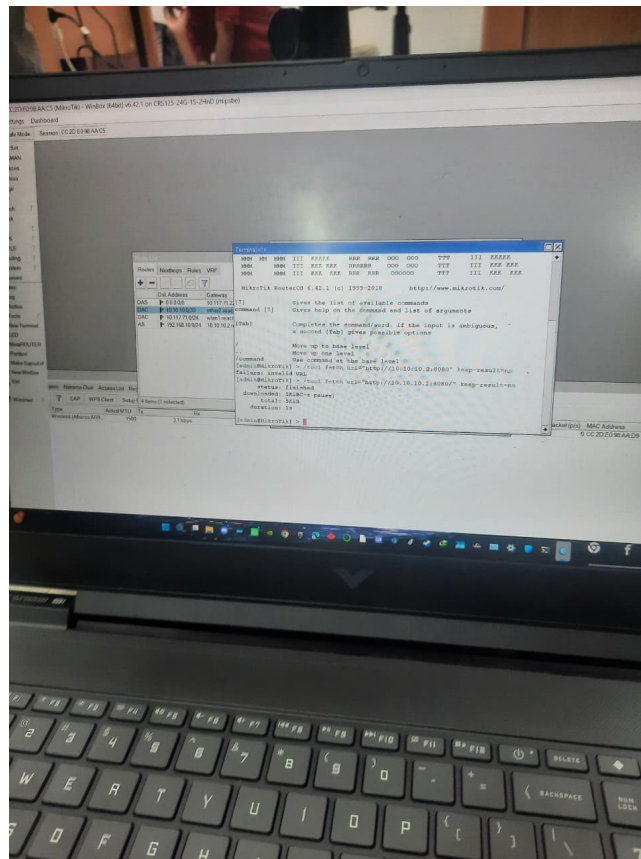
Pada praktikum ini bertujuan untuk memetakan port tertentu pada router agar layanan di jaringan lokal (seperti web server) dapat diakses secara aman oleh pengguna dari jaringan luar.

1. Siapkan dan sesuaikan kembali topologi jaringan khusus untuk keperluan skenario percobaan port forwarding.
2. Konfigurasi salah satu PC client di dalam jaringan lokal agar bertindak sebagai web server aktif.
3. Lakukan konfigurasi aturan NAT Forwarding / Port Forwarding pada router utama dengan mengarahkan port layanan luar menuju IP dan port milik web server lokal.



Gambar 5: Jaringan dan Web Server

4. Lakukan pengujian akses layanan HTTP/web server dari sisi client luar menggunakan bantuan aplikasi fetch tool.



Gambar 6: Pengujian Port Forwarding menggunakan Fetch Tool

- Periksa tabel rekaman koneksi aktif pada fitur connection tracking yang ada di router. Jika riwayat akses dari jaringan luar berhasil tercatat di connection tracking, maka dapat disimpulkan fungsi NAT forwarding telah berjalan dengan baik.

Filter Rules	NAT	Manager	Rule	Service Ports	Connections	Address	Ports	Layer 7 Protocol	TCP State	Orig. IP	Rate	Orig. Port
SACd					8	10.10.10.140:54	10.10.10.2:8080	8080	00:00:07	10.10.10.140	0.00/0.00	8080
Ca					6	192.168.10.2:54814	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:55976	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:57126	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:52080	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:54200	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:55425	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:55979	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:57171	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:52036	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:53542	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:53508	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:53580	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53
Ca					6	192.168.10.2:53580	0.0.0.0:53	53	00:00:00	192.168.10.2	0.00/0.00	53

Gambar 7: Hasil Connection Tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama mengenai Firewall NAT Dasar, fungsionalitas Network Address Translation (NAT) diuji untuk menghubungkan jaringan privat dengan jaringan publik luar. Melalui pengaktifan fitur NAT Masquerade pada router utama, paket data dari perangkat di jaringan lokal privat dimungkinkan

untuk menjangkau jaringan luar menggunakan alamat IP publik yang tertanam pada interface router tersebut. Berdasarkan pengujian awal, konektivitas dasar antar-router dapat terjalin dengan baik setelah dikonfigurasi static routing yang tepat. Implementasi masquerade ini terbukti krusial untuk mengatasi keterbatasan jumlah IP publik sekaligus menyembunyikan struktur alamat IP privat lokal dari deteksi langsung di jaringan luar.

Pada percobaan kedua, dilakukan analisis mendalam mengenai karakteristik keamanan paket data melalui perbedaan fungsionalitas antara Filter Rules Chain Input dan Chain Forward. Ketika aturan pemblokiran lalu lintas ICMP (ping) diterapkan pada chain input, Router B secara otomatis menjatuhkan (drop) seluruh paket ping yang ditujukan langsung ke alamat IP dirinya sendiri, namun tetap melewati paket yang ditujukan menuju PC Client lokal di belakangnya. Sebaliknya, saat chain input dinonaktifkan dan diganti menggunakan chain forward, paket ping yang mengarah langsung ke router kembali mendapatkan respon (reply), sedangkan paket data yang melintasi router menuju ke host tujuan di jaringan lokal berhasil diblokir seutuhnya. Hasil ini membuktikan bahwa chain input murni bekerja untuk memfilter lalu lintas data yang ditujukan langsung guna memproses komputasi internal router, sedangkan chain forward beroperasi khusus untuk menyaring paket data eksternal yang hanya numpang lewat melintasi interface router menuju segmen jaringan lain.

Pada percobaan ketiga, implementasi Destination NAT (DstNAT) atau Port Forwarding berhasil dievaluasi untuk memetakan akses dari jaringan luar menuju ke web server lokal privat. Karena PC Client yang menjalankan layanan web server berada di balik segmen jaringan lokal, perangkat luar seperti Router A pada awalnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan inisiasi koneksi langsung ke host privat tersebut. Melalui konfigurasi rule DstNAT pada Router B, setiap trafik masuk dari luar yang mengarah ke IP publik router dengan port spesifik 8080 berhasil dibelokkan secara otomatis oleh sistem menuju ke alamat IP PC Client lokal pada port HTTP standar 80. Keberhasilan mekanisme pembelokan port ini divalidasi langsung melalui keberhasilan eksekusi fetch tool dari sisi luar serta munculnya catatan riwayat sesi aktif berstatus established pada tabel connection tracking di dalam menu firewall router.

3 Hasil Tugas Modul

Pada README github kelompok 22



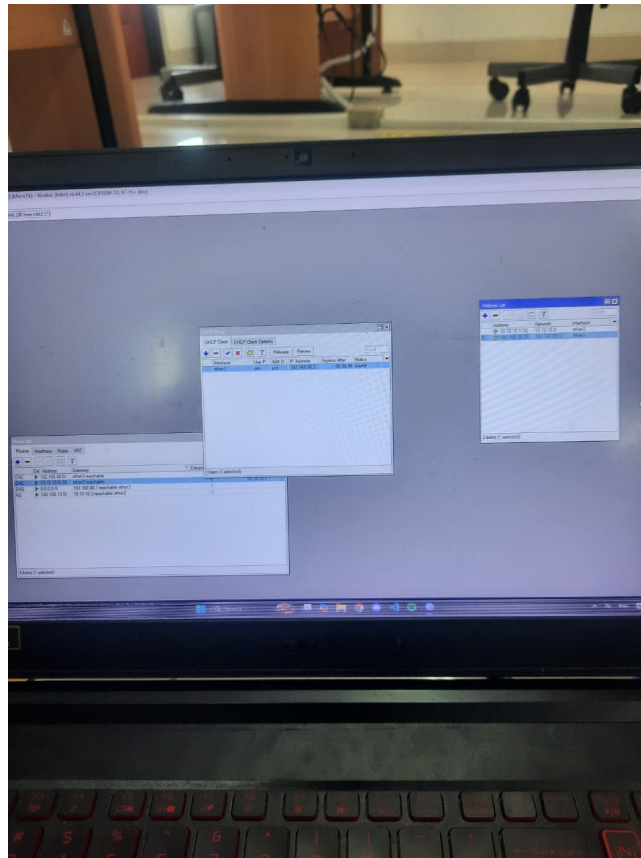
Gambar 8: README Hasil Tugas Modul 4

4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi firewall dan NAT sangat krusial dalam mengatur keamanan serta lalu lintas data antar-jaringan. Fitur NAT masquerade terbukti efektif untuk menghubungkan jaringan lokal privat agar dapat mengakses jaringan luar menggunakan alamat IP publik router, sementara Destination NAT (Port Forwarding) berhasil memetakan port spesifik router agar layanan web server di jaringan privat lokal dapat diakses secara aman oleh perangkat dari luar. Selain itu, pengujian firewall filter rules memperlihatkan perbedaan fungsi yang jelas, di mana chain input bertugas menyaring paket data yang ditujukan langsung ke router demi keamanan sistem internal, sedangkan chain forward berfungsi membatasi paket data eksternal yang hanya melintasi router menuju ke segmen jaringan lain.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 9: Lampiran 1